



المدة : ساعة ونصف

اختبار الفصل الثالث في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول :

الوضعية الأولى :

1- أكمل مايلي بما يناسب :

- الأجسام التي تصدر الضوء بنفسها تسمى

- الأجسام التي تستمد الضوء من غيرها تسمى

2- صنف ما يلي في الجدول :

شمس ، قمر ، سبورة ، شمعۃ مشتعلة ، مصباح منطفئ ، مرآة ، البرق ، شجرة ، كوكب المريخ ، النجوم .

أجسام مضيئة		أجسام مضائة	
اصطناعية	طبيعية	اصطناعية	طبيعية

الوضعية الثانية :

تعتبر مياه الأنهار والسدود من مصادر مياه الشرب في العالم ، ولكن لتصبح صالحة للشرب تمر بعدة مراحل من أجل معالجتها وتصفيتها. تتم عملية المعالجة والتصفية في محطات مخصصة كما هو مبين في الوثيقة :

1- حدد في الجدول نوع الخليط الذي يتم فصله في كل من المرحلتين 1 و 2 .

المرحلة	نوع الخليط	الحالة الفيزيائية لمكونات الخليط
1		
2		

2- في أى مرحلة سيكون الماء صافياً تماماً ؟

- وَضِّحْ هذه المرحلة برسم تخطيطي مع ذكر كافة البيانات اللازمة .

3- بعد إنتهاء عمليات المعالجة والتصفية سيصبح الماء صافياً ويُوَجَّهُ الى المنازل

لا استعماله (ماء الحنفية).

- هل يعتبر الماء المَوْجَّهٗ للمنازل بعد هذه العمليات نقيًا ؟

4- ماهی العملية التي يجب القيام بها ليصبح الماء صافي نقيا ؟

- خلال هذه العملية يحدث للماء تحولان فيزيائيان . أذكرهما بالترتيب وعرفهما .

-إقلب الصفحة-



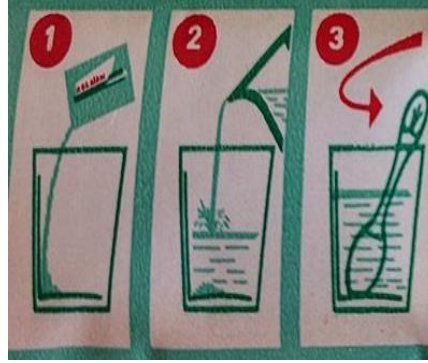
الجزء الثاني :

الوضعية الادماجية :

ارتفعت حرارة أخوك بسبب مرضه بالحمى فقامت والدتك بتحضير دواء Catalgine . يباع هذا الدواء على شكل مسحوق

موضوع داخل أكياس صغيرة كتلة كل واحد منها حوالي $m = 1,60g$. قامت الأم بإحضار كوب يحتوي على $V = 150ml$

من الماء وأفرغت محتوى الكيس داخل الماء، وبعد بعض التحريك بدأ يذوب مسحوق الدواء في الماء .



1- أ- ماذا نسمي الخليط الناتج بعد ذوبان كل المسحوق في الماء ؟

ب- ماذا يُمثل كلٌّ من الماء والمسحوق ؟

2- في الحقيقة لاحظت بقاء كمية من المسحوق لم تذوب في الماء .

أ- حدد نوع هذا المحلول في هذه الحالة .

ب- إذا علمت أنه قد تبقى $0,3g$ من المسحوق في أسفل الكأس . أحسب كتلة المسحوق الذائبة

ت- أحسب التركيز الكتلي للمحلول في هذه الحالة .

3- ماذا يجب أن نفعل من أجل أن يذوب مسحوق الدواء كلياً؟



بالتوفيق



عطلة سعيدة